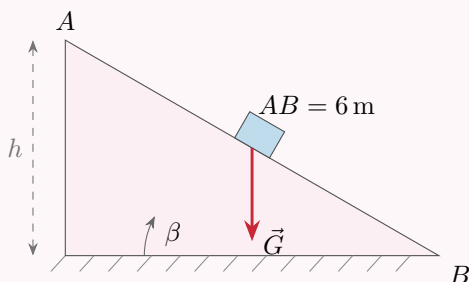


Exercice 1 — travail du poids sur un plan incliné

Un objet de masse $m = 20 \text{ kg}$ glisse le long d'un plan incliné d'un angle $\beta = 30^\circ$ sur l'horizontale. Il descend de A à B , la longueur de la pente valant $AB = 6 \text{ m}$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et $\sin 30^\circ = 0,5$.



- Calcule la hauteur de descente h à partir de AB et de $\sin 30^\circ$.
- Calcule le travail du poids $W(\vec{G})$ de deux façons : par $W = mgh$, puis par la composante $W = (G \sin \beta) \times AB$. Les deux résultats coïncident-ils ?

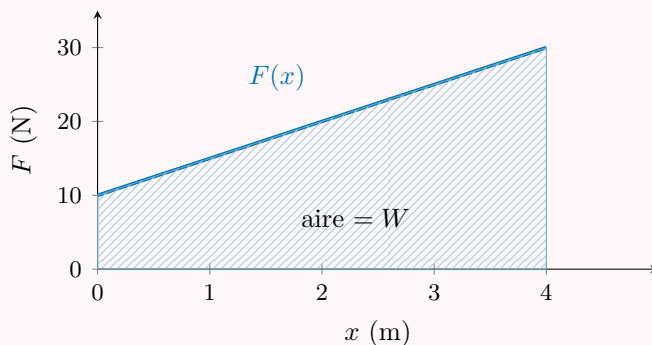
Exercice 2 — puissance d'un moteur à vitesse constante

Une voiture roule en mouvement rectiligne *uniforme* (vitesse constante) à $v = 72 \text{ km/h}$. La résultante des forces de frottement, constante, vaut $F_f = 400 \text{ N}$.

- Convertis la vitesse en m/s .
- À vitesse constante, la force motrice compense exactement les frottements. Calcule la puissance P que le moteur doit développer, avec $P = F \times v$. Exprime-la en kW .

Exercice 3 — travail comme aire sous la courbe $F(x)$

Une force parallèle au déplacement varie avec la position x selon le graphe ci-dessous. Le travail fourni entre $x_A = 0 \text{ m}$ et $x_B = 4 \text{ m}$ est égal à l'aire comprise entre la courbe $F(x)$ et l'axe des x .



Sachant que la région hachurée est un *trapèze* (bases $F_A = 10 \text{ N}$ et $F_B = 30 \text{ N}$, largeur 4 m), calcule le travail W .

Exercice 4 — bilan des travaux sur un trajet horizontal

Une luge est tirée sur un sol horizontal par une corde exerçant $F = 100 \text{ N}$ inclinée de $\alpha = 60^\circ$. Elle avance de $d = 20 \text{ m}$. Une force de frottement $F_f = 25 \text{ N}$ s'oppose au mouvement. On prend $\cos 60^\circ = 0,5$.

- Calcule le travail $W(\vec{F})$ de la force de traction.

- b) Calcule le travail $W(\vec{F}_f)$ du frottement.
- c) Que valent les travaux du poids et de la réaction normale sur ce trajet ?
- d) Déduis-en le travail total $\sum W$ reçu par la luge.

Exercice 5 — *puissance moyenne d'une grue*

Une grue soulève verticalement une charge de masse $m = 500$ kg jusqu'à une hauteur $h = 12$ m, en une durée $\Delta t = 8$ s. On prend $g = 10$ m/s².

- a) Calcule le travail W fourni par la grue pour élever la charge ($W = mgh$).
- b) Déduis-en la puissance moyenne P développée, en kW.